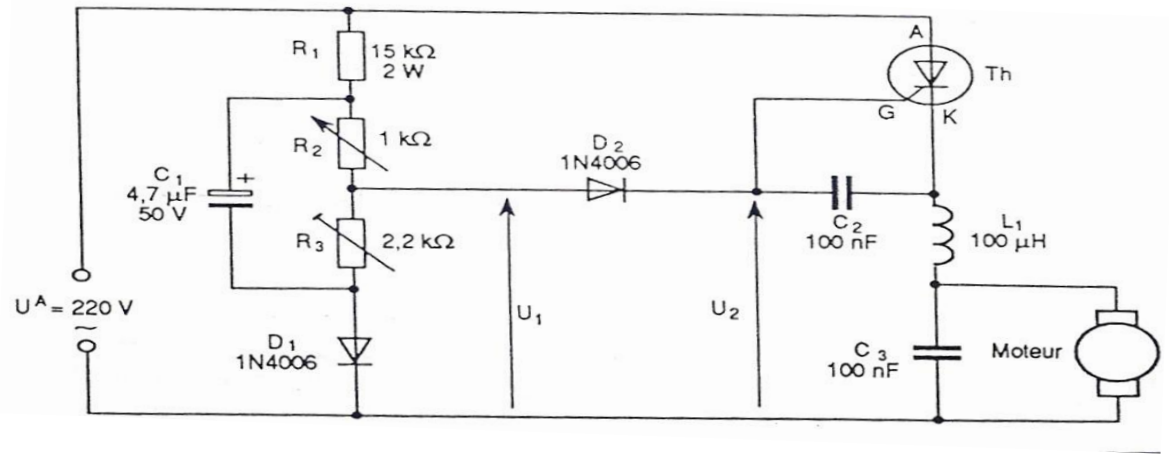
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء
المعدل:(2)

Partie C : Électronique de puissance et capteurs:



C1- Répondre par Vrai ou Faux aux questions suivantes :

1-La diode zener est utilisée pour stabiliser la tension à la sortie d'un redresseur.
2- Le thyristor est un dispositif à deux alternances.
3-On utilise le transistor de puissance dans le circuit hâcheur.
4-Le circuit chargeur automatique est utilisé pour charger la batterie.
5-Pour bloquer un thyristor, il existe deux procédures:
- Tension anode-cathode négative.
- Courant de gâchette négatif.

6-Pour équilibrer les courants qui traversent deux thyristors en parallèle, on utilise des résistances connectées en série avec le thyristors.
7-Le circuit hâcheur série est utilisé pour diminuer la tension continue à la sortie.
8-On appelle commutation d'un thyristor, le passage de l'état passant à l'état bloqué.
9-Pour amorcer un triac, la tension $V_{A1A2} > 0$ ou $V_{A1A2} < 0$.
10-Pour bloquer un thyristor, il faut que $V_{AK} < 0$.
11-Une diode à 4 couches ou un thyristor est équivalent à deux transistors NPN et PNP.
12-Le diac est un dispositif unidirectionnel puisqu'il laisse passer le courant dans une seule direction.
13-On utilise un circuit RC pour déterminer l'angle de conduction du thyristor.
14-On utilise le circuit de protection RC en parallèle avec le semi-conducteur pour éviter la surintensité.
15-Le phototransistor est constitué de deux jonctions PN éclairées extérieurement.

C2- Répondre aux questions suivantes :

1- Quel est le nom du circuit ci-dessus?
2- Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
3- Quel est le rôle de chacun des éléments suivants: R_1, R_2(Variable), R_3(Variable),C_1,C_2,C_3,D_1, D_2, et L_1 ?
4- Dessiner les formes des tensions U_1 et U_2.

C3- Exécution pratique :

1- Réaliser sur une planche de test le câblage du circuit illustré ci-dessus.
2- Régler R_2 et R_3 et observer sur l'oscilloscope les formes de U_1et U_2.
3- Mesurer leurs amplitudes et fréquences.
4- Conclure.

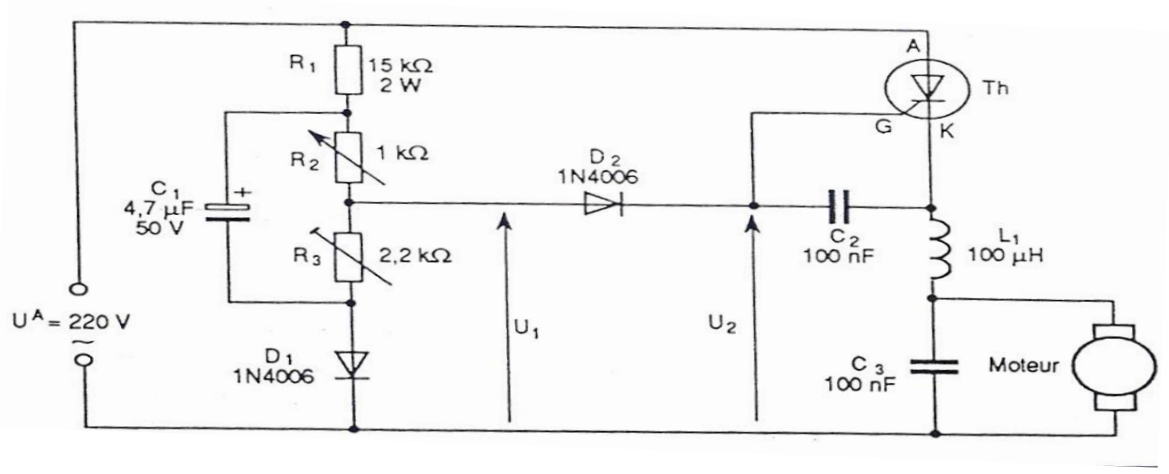
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء
المعدل:(2)

Part C: Power electronics and sensors:



C1- Answer by True or False the following questions:

1-The zener diode is used to stabilize the output voltage of the rectifier.
2-The thyristor is a full wave device.
3-We use the power transistor in DC/DC converter circuit.
4-The automatic charger circuit is used to charge the battery
5-To turn OFF a thyristor, there is two processes:
- Negative anode-cathode voltage is.
- Negative gate current

6-To balance the currents through two thyristors connected in parallel, we use the resistors connected in series with the thyristors.
7-The DC to DC series converter is used to decrease the direct output voltage.
8-The passage from ON to OFF state is called the commutation of the thyristor.
9-To conduct the triac, the voltage $V_{A1A2} > 0$ or $V_{A1A2} < 0$
10-To turn off a thyristor, $V_{AK} < 0$.
11-A four-layer diode or a silicon-controlled rectifier is equivalent to two transistors NPN and PNP.
12-The diac is a unidirectional device because it conducts in one direction.
13-We use RC circuit to determine the firing angle of the thyristor.
14-We use RC protection circuit in parallel with the semiconductor to avoid over intensity.
15-The phototransistor is constituted from a two PN junctions lighted externally.

C2- Answer the following questions:

1-What is the name of the above circuit?
2- Explain the principle of operation of this circuit.
3- What is the role of each one of the following elements: R_1, R_2(Variable), R_3(Variable), C_1,C_2,C_3,D_1,D_2 and L_1 ?
4- Draw the waveforms of U_1 and U_2.

C3- Practical execution:

1- Execute the circuit shown above on a test board.
2- Adjust R_2 and R_3 and observe on the oscilloscope the forms of U_1 and U_2.
3- Measure their amplitudes and frequencies.
4- Conclude.